

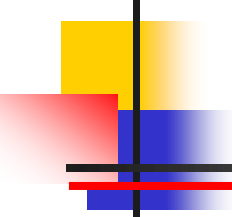
Introducción a la computación

SESION 10

Estructuras Repetitivas

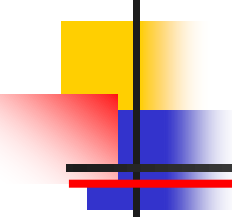
While

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Ing. Miguel Angel Navarro Neyra
mnavarron@uni.edu.pe



¿Qué es una estructura iterativa?

- Una **estructura iterativa**, también llamada **bucle** o **ciclo**, es una **construcción de programación** que permite ejecutar un **bloque de instrucciones varias veces**, hasta que se cumpla una **condición de salida** o se **alcance un número determinado de repeticiones**.
 - Sirve para **automatizar** tareas repetitivas, **reduciendo líneas de código** y **errores**.
-



Ejemplos de la vida cotidiana

Situación	Condición	Acción repetitiva
Lavar platos	¿Hay platos sucios?	Lavar plato
Revisar correos	¿Hay correos sin leer?	Leer correo
Hacer 25 abdominales	No se ha llegado a 25 repeticiones	Hacer abdominal
Muestreo en control de inventarios	Tomar 10 productos al azar de un lote	Registrar peso y dimensiones
Empacar producto	¿Quedan productos sin empacar?	Empacar producto
Medición de los tiempos de atención a usuarios con cronómetro	Repetir para la atención de 20 usuarios	Cronometrar el tiempo de cada atención de usuario

Componentes de una estructura iterativa

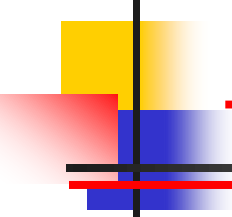
- **Condición de repetición:** decide si se sigue ejecutando o no.
- **Cuerpo del ciclo:** las instrucciones que se repiten.
- **Inicialización y actualización:** para controlar el número de repeticiones.



An illustration of a worker in a yellow hard hat and blue overalls packing brown cardboard boxes on a grey conveyor belt. The worker is placing a small brown block into one of the boxes. There are four boxes on the belt, and the worker is positioned at the end of the line.

Componente	Descripción en el ejemplo
Inicialización	Se empieza desde el producto 1
Condición de continuación	Mientras no se haya llegado al producto 10
Actualización	Se incrementa el número de producto después de cada empaque
Cuerpo del ciclo	Empacar el producto y registrar su número

Cuerpo del ciclo	Empacar el producto y registrar su número
Actualización	Se incrementa el número de producto después de cada empaque
Condición de continuación	Mientras no se haya llegado al producto 10



Tipos de estructura repetitiva en Python

Estructura	Definición
while	Repite un conjunto de instrucciones mientras la condición sea verdadera
for	Repite un conjunto de instrucciones un número determinado de veces que se conoce al inicio.

Características de la Estructura Repetitiva while

Característica	while	Ejemplo
Definición	Ejecuta un bloque de código mientras se cumpla una condición.	<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { int i = 2; while (i <= 5) { cout << i << endl; i += 1; } return 0; }</pre>
Uso típico	Cuando no se sabe cuántas veces se repetirá.	
Sintaxis básica	while condición { Instrucciones; }	



Estructura general del uso del while

1. Inicializar la **variable control**.
2. Evaluar la **condición**.
3. Ejecutar las **instrucciones** dentro del **bucle while**.
4. Modificar la **variable de control**.

```
int n = 1;
while (n < 8) {
    n *= 2;
    cout << n << endl;
}
```

**El bucle while
imprime los
valores 2, 4, 8**

¿Qué resultados se obtienen en los códigos siguientes?

```
int i = 10;

while (i < 10) {
    cout << i << endl;
    i += 1;
}
```

El bucle while no se ejecuta.

```
int i = 3;

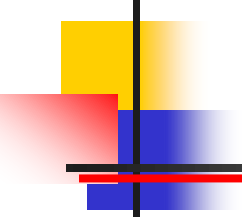
while (i < 10) {
    cout << i << endl;
}
```

El bucle while es infinito.
Si la variable i, de la condición, nunca cambia, el bucle será infinito.

```
int i = 3;

while (i < 10) {
    i += 1;
    cout << i << endl;
}
```

El bucle while imprime los valores 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



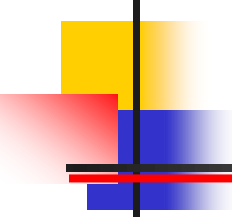
Uso común: validar una entrada

```
int edad;
cout << "Ingrese su edad: ";
cin >> edad;

while (edad <= 0) {
    cout << "Edad inválida. Intente nuevamente." << endl;
    cout << "Ingrese su edad: ";
    cin >> edad;
}

// Aquí puedes continuar con el resto del programa
cout << "Edad válida ingresada: " << edad << endl;
```

**Si la edad no es mayor a cero, se muestra error
y se solicita de nuevo**



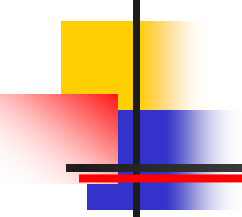
Uso de break

```
int numero;

while (true) {
    cout << "Ingrese un número: ";
    cin >> numero;

    if (numero > 100) {
        cout << "¡Número válido encontrado!" << endl;
        break;
    }
}
```

La instrucción **break** interrumpe el bucle en cualquier momento, aunque la condición del **while** siga siendo **True**. Se usa cuando se detecta una condición específica para detener el ciclo (por ejemplo, un número válido, una palabra clave, etc.).



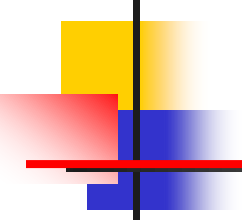
Uso de continue

```
int contador = 0;
int numero;
while (contador < 5) {
    cout << "Ingrese un número: ";
    cin >> numero;
    if (numero < 0) {
        cout << "Número negativo. No se contará." << endl;
        continue; // Salta a la siguiente iteración
    }
    cout << "Número aceptado: " << numero << endl;
    contador++;
}
```

La instrucción **continue** salta el resto del código del bucle en esa iteración y vuelve a evaluar la condición del **while**. Se usa cuando hay una condición para ignorar esa vuelta del bucle sin detener todo el ciclo.

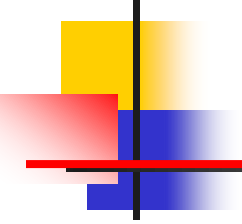


Ejercicios



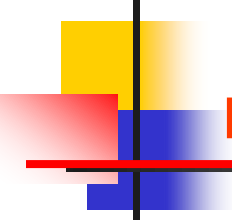
Ejemplo 01

Cree un algoritmo que permita ingresar 5 valores de presión (en unidades psi) en distintos puntos del sistema, producto de mediciones realizadas durante el mantenimiento de un sistema hidráulico. El algoritmo debe registrar los valores uno por uno y almacenarlos en una lista. Al final, debe mostrar la lista de presiones, la presión mayor, la presión menor y la presión promedio.



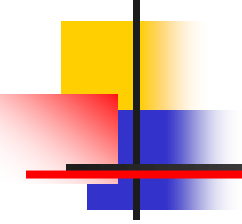
Ejemplo 02

Cree un algoritmo que permita registrar las temperaturas, en grados Celsius, de un horno industrial durante su funcionamiento continuo. El sistema debe pedir cada temperatura registrada hasta que se detecte una temperatura mayor a 90°C, momento en el cual se interrumpe el registro debido a una posible condición de riesgo térmico. El programa debe un mensaje "Alerta registro terminado se excedió temperatura límite" y mostrar en una lista todas las temperaturas válidas ingresadas antes de la interrupción.



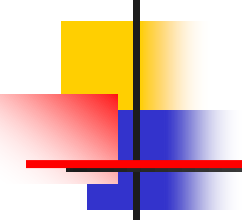
Ejemplo 03

Cree un algoritmo que permita ingresar las cantidades de tornillos Parker importados por lote, el ingreso termina cuando la suma total supere las 1000 unidades. Cada lote representa un grupo de tornillos Parker que llegan al almacén. Finalmente, debe mostrar el total de unidades importadas.



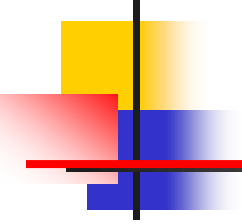
Ejemplo 04

Solicitar un número entero mayor o igual a cero (validar). La aplicación mostrará la factorial del número.



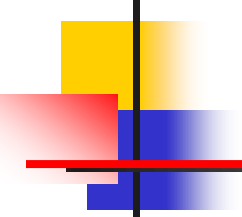
Ejemplo 05

Solicitar un número entero de 4 dígitos (validar). La aplicación deberá mostrar la suma de sus dígitos.



Ejemplo 06

Contar y mostrar la cantidad de divisores de un número n ingresado por teclado. El valor de n deberá ser mayor que cero.



Ejemplo 07

Una fábrica de varillas circulares de fierro efectúa el control de calidad de la siguiente manera:

Para aceptar o rechazar un lote de producción, extrae n varillas de dicho lote y mide el diámetro de cada una de ellas. Si más del 10% de las n varillas tiene diámetro fuera del rango $[1.5 \text{ cm}-2.0 \text{ cm}]$, el lote es rechazado.

Desarrolle una aplicación que solicite el valor de n y luego solicite los diámetros de las N varillas. La aplicación debe mostrar:

- a) El diámetro promedio
 - b) El número de varillas fuera del rango $[1.5 \text{ cms}-2.0 \text{ cms}]$
 - c) Si el lote es rechazado o aceptado.
-



Ejemplo 08

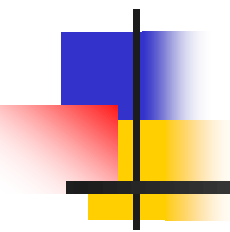
Una empresa abastece 2 tipos de uva. Desarrolle una aplicación para registrar 7 pedidos de uva. Para cada pedido se ingresarán los siguientes datos:

- Tipo de uva (1: Borgoña o 2: Italia. En cualquier otro caso volverá a solicitar el dato hasta que sea correcto).
- Peso en toneladas. (Considerar que es un número entero mayor a cero, en cualquier otro caso volverá a solicitar el dato hasta que sea correcto).

Luego de terminar de procesar los 7 pedidos se deberá mostrar un reporte con la siguiente información:

- a) El número de viajes requerido para trasladar el total de toneladas de uva Borgoña (de los 7 pedidos) con un camión de 40 toneladas de capacidad máxima. Para que la solución sea válida deberá utilizar los operadores de división entera y residuo de la división entera. Por ejemplo: si en total por los 7 pedidos se solicitó 9722 toneladas de uva, la empresa requerirá 244 viajes.
 - b) El número de pedidos de uva Italia.
-

Introducción a la computación



FIN SESION 11